# Desigualdades, Valor Absoluto e Intervalos

# Intervalos e ordenamento dos números reais

Relembrando...

$$a > b \Rightarrow a - b > 0 \text{ e}$$
$$a < b \Rightarrow a - b < 0$$

**Uma sequência de desigualdades** pode ser construída da seguinte forma:

- Se um número $x$ está entre $a$ e $b$, isto é se $a < x$ e $x < b$, então $a < x < b$
- Obs.: o sinal $<$ pode ser substituído por $\leq$.

# Intervalos

| Notação de Intervalo | Notação de Conjunto | Classificação |
|---|---|---|
| $(a, b)$ ou $]a, b[$ | $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ | Finito, aberto |
| $[a, b]$ | $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ | Finito, fechado |
| $[a, b)$ ou $[a, b[$ | $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ | Finito, semi-aberto |
| $(a, b]$ ou $]a, b]$ | $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ | Finito, semi-aberto |
| $(-\infty, b]$ ou $]-\infty, b]$ | $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$ | Infinito, fechado |
| $(-\infty, b)$ ou $]-\infty, b[$ | $\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$ | Infinito, aberto |
| $[a, +\infty)$ ou $[a, +\infty[$ | $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$ | Infinito, fechado |
| $(a, +\infty)$ ou $]a, +\infty[$ | $\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$ | Infinito, aberto |
| $(-\infty, +\infty)$ ou $]-\infty, +\infty[$ | $\mathbb{R}$ | Infinito, aberto |

# Intervalos e ordenamento dos números reais
# Exemplo/exercícios

**Exercício 1:** mostre na reta numérica real o conjunto-solução da desigualdade

$$2 + 3x < 5x + 8$$

**Exercício 2:** mostra na reta numérica real o conjunto-solução da desigualdade

$$4 < 3x - 2 \leq 10$$

**Exercício 3:** mostre na reta numérica real o conjunto-solução da desigualdade $\frac{7}{x} > 2$

**Exercício 4:** Estude o sinal de $\frac{x+3}{x-2}$

**Exercício 5:** Estude o sinal de $\frac{x}{x-3}$

**Exercício 6:** Mostre na reta numérica o conjunto solução da desigualdade $\frac{x}{x-3} < 4$

# Intervalos e ordenamento dos números reais
# Exemplo/exercícios

**Exercício 7:** Estude o sinal de $\frac{3x-1}{x+2}$

**Exercício 8:** Mostre na reta numérica o conjunto solução da desigualdade $\frac{3x-1}{x+2} \geq 5$

# Valor absoluto ou módulo de um número

**Def.:** o *valor absoluto* ou *módulo* de um número real $x$ é definido e representado por:

$$|x| = \begin{cases} x, se\ x \geq 0 \\ -x, se\ x < 0 \end{cases}$$

**Observações Importantes:**

1. O valor absoluto de um número real é sempre não-negativo;
2. Geometricamente, o valor absoluto de um número real é sua distância até a origem, independente de sua direção.

# Valor absoluto ou módulo de um número
# Teoremas & propriedades

*i.* $|x| \geq 0$

*ii.* $|x| \geq x$

*iii.* $|-x| = |x|$

*iv.* $|x|^2 = x^2$ e $|x| = \sqrt{x^2}$

*v.* $|xy| = |x| \cdot |y|$

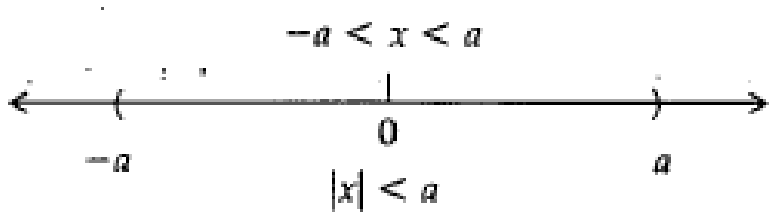
*vi.* $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$ com $y \neq 0$

*vii.* $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Desigualdade Triangular)

# Valor absoluto ou módulo de um número
# Teoremas & propriedades

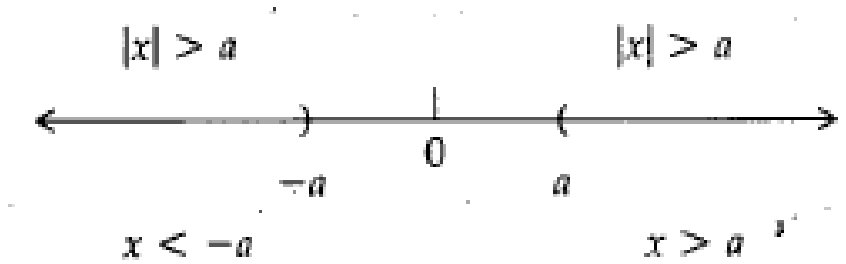
**Teorema 1:** $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$, onde $a > 0$.

**Corolário 1:** $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$, onde $a > 0$.




**Teorema 2:** $|x| > a \Leftrightarrow x < -a \; ou \; x > a$, onde $a > 0$.

**Corolário 2:** $|x| > a \Leftrightarrow x \leq -a \; ou \; x \geq a$, onde $a > 0$.



# Valor absoluto ou módulo de um número
# Exemplos/exercícios

**Exercício 9:** Resolva a equação $|2x + 1| = 3$

**Exercício 10:** Resolva a equação $|3x - 8| = 4$

**Exercício 11:** Resolva a equação $|5x + 4| = -3$

**Exercício 12:** Resolva a equação $|2x - 1| = |4x + 3|$

**Exercício 11:** Resolva a equação $|x| < 3$

**Exercício 12:** Resolva a equação $|x + 3| > 1$

**Exercício 13:** Elimine o módulo da expressão $|x - 1| + |x + 2|$